

清华大学公共基础课（电子系）

微积分A (2)

- 教材：数学分析教程（上、下册）
常庚哲-史济怀编，高教社2003版
- 教师：苏宁
- 助教：王哲，刘天昊，刘逸华，张翰予

2020年春季学期

第28课：2020年5月27日（第15周三）

第19-20章 场论-含参数积分

■ 内容：

第19.4-19.3节 梯度-散度-旋度概念和应用

第20.1节 含参变量积分及其性质

■ 作业：

练习题19.4：1(2), 2(2), 3-4(自己练习), 5, 6(3-5).

练习题20.1：1(自己练习), 2-3, 4(自己练习), 5, 6*, 7.

问题20.1：2(3), 3*

第28-1课：保守场-积分与路径无关

保守场-积分与路径无关

■ 回忆：曲线积分的**Newton-Leibniz**公式

令 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 为区域, $A, B \in \Omega$, $f \in C^1(\Omega)$, 则

$$\int_L \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz = \int_A^B df = f(B) - f(A)$$

其中 L 为 Ω 中以 A 为起点、 B 为终点的任意定向曲线

➤ 推论：对于向量场 $(P, Q, R) = \text{grad } f$, 其中 $f \in C^1(\Omega)$

曲线积分 $\int_L Pdx + Qdy + Rdz$ 只依赖于定向曲线的起点终点
而与具体路径 L 无关

第28-1课：保守场-积分与路径无关

■ 保守场：令 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 为区域, $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ 为 Ω 上向量场

如果 $\int_L Pdx + Qdy + Rdz$ 只依赖于定向曲线 L 的起点和终点
而与具体路径 L 无关, 则称 $\mathbf{F}$ 为 Ω 上的保守场

➤ 保守场的判别：考虑以下命题

(1) $\mathbf{F}$ 为 Ω 上的保守场

(2) 对于 Ω 中任意定向闭曲线 $\oint_L Pdx + Qdy + Rdz = 0$

(3) $\mathbf{F}$ 为 Ω 中梯度场, 即 $\exists f \in C^1(\Omega)$, $\nabla f = \mathbf{F} = (P, Q, R)$

(4) 如果 $\mathbf{F}$ 是 C^1 向量场, 则在 Ω 中无旋, 即 $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$

成立以下关系: $(1) \Leftrightarrow (2) \Leftrightarrow (3) \Rightarrow (4)$

第28-1课：保守场-积分与路径无关

- 保守场判别方法：(1) $\Leftrightarrow$ (2) $\Leftrightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (4)

证明：(1) $\Rightarrow$ (2) 明显；为证(2) $\Rightarrow$ (1)，任取 L_1 与 L_2 有相同的起点A和终点B，则 $L_1 - L_2$ 为定向闭曲线，由(2)得

$$\oint_{L_1 - L_2} Pdx + Qdy + Rdz = 0, \therefore \int_{L_1} = \int_{L_2} \quad \text{——积分与路径无关}$$

(3) $\Rightarrow$ (1) 由N-L公式得到；

回忆上次课例题“梯度场无旋” $\nabla \times \nabla f = \mathbf{0}$, $\therefore$ (3) $\Rightarrow$ (4)

下面验证 (1) $\Rightarrow$ (3)：令 $\mathbf{F}$ 为 Ω 上的保守场，需要找势函数

- 势函数的构造：固定 $(x_0, y_0, z_0) \in \Omega$

定义函数 $f(x, y, z) = \int_{(x_0, y_0, z_0)}^{(x, y, z)} Pdx + Qdy + Rdz$

以下验证 $\nabla f = \mathbf{F} = (P, Q, R)$ ：

第28-1课：保守场-积分与路径无关

- 势函数的验证：要证 $\nabla f = \mathbf{F} = (P, Q, R)$

其中 $f(x, y, z) = \int_{(x_0, y_0, z_0)}^{(x, y, z)} Pdx + Qdy + Rdz$

为此考虑 $\Delta x \neq 0$ ，不妨令 $\Delta x > 0$

$$\begin{aligned} f(x + \Delta x, y, z) - f(x, y, z) &= \int_{(x_0, y_0, z_0)}^{(x + \Delta x, y, z)} Pdx + Qdy + Rdz - \int_{(x_0, y_0, z_0)}^{(x, y, z)} Pdx + Qdy + Rdz \\ &= \int_x^{x + \Delta x} P(t, y, z) dt \quad (L: \underline{x = t}, \underline{y = y}, \underline{z = z}, \underline{x \leq t \leq x + \Delta x}) \\ \frac{f(x + \Delta x, y, z) - f(x, y, z)}{\Delta x} &= \frac{1}{\Delta x} \int_x^{x + \Delta x} P(t, y, z) dt \rightarrow P(x, y, z) \end{aligned}$$

这说明 $\frac{\partial f}{\partial x} = P$ ，同理可证 $\frac{\partial f}{\partial y} = Q$ ， $\frac{\partial f}{\partial z} = R$ $\square$

第28-1课：保守场-积分与路径无关

- 注：(1) $\Leftrightarrow$ (2) $\Leftrightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (4)

对于 C^1 向量场, 无旋 是保守场的必要条件, 但不是充分的

反例: $F = (P, Q, R)$, $P = \frac{-y}{x^2 + y^2}$, $Q = \frac{x}{x^2 + y^2}$, $R = 0$

容易计算

$$\nabla \times F = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ D_x & D_y & D_z \\ P & Q & R \end{vmatrix} = (D_x Q - D_y P) \mathbf{e}_3 = 0$$

但是取 $L: x^2 + y^2 = a^2, z = 0$ 取逆时针方向为正向

$$\int_L P dx + Q dy + R dz = \oint_{x^2+y^2=a^2} \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = 2\pi$$

且沿任何逆时针绕 z 轴一周的定向闭曲线的积分值都相同。

第28-1课：保守场-积分与路径无关

- 单连通区域 (~~线单连通~~)

如果对于 Ω 中任意定向闭曲线 L , 存在 Ω 中定向曲面 S 使得 $\partial S = L$, 则称 Ω 为单连通区域 (~~更精确地称为线单连通区域~~)。

- 保守场的判别 (补充)

设 Ω 为线单连通区域, F 是 Ω 上 C^1 向量场, 则 F 是保守场当且仅当 F 是无旋场

证: 只须证明 (4) $\Rightarrow$ (2): 令 $F = (P, Q, R)$ 无旋, $\nabla \times F = 0$

任取 Ω 中定向闭曲线 L , 取 Ω 中定向曲面 S 使得 $\partial S = L$

应用 Stokes 公式

$$\oint_L P dx + Q dy + R dz = \int_{\partial S} F \cdot \tau ds = \int_S \nabla \times F \cdot n d\sigma = 0 \quad \square$$

第28-1课：保守场-积分与路径无关

■ 单连通区域 (线单连通)

如果对于 Ω 中任意定向闭曲线 L , 存在 Ω 中定向曲面 S 使得 $\partial S=L$, 则称 Ω 为单连通区域 (更精确地称线单连通区域)。

✓ 实例:

- 1) $\Omega=\mathbb{R}^3$ 是单连通区域, $\Omega=\mathbb{R}^3\setminus\{O\}$ 也是单连通区域
- 2) $\Omega=\mathbb{R}^2$ 是平面单连通区域, $\Omega=\mathbb{R}^2\setminus\{O\}$ 不是单连通区域
- 3) $\Omega=\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3: x^2 + y^2 \neq 0\}$ (去掉 z 轴)不是单连通区域
令 L 为环绕 z 轴一周的光滑闭曲线, 则以 L 为边界的定向曲面必与 z 轴相交, 因而在 Ω 中不存在以 L 为边界的定向曲面



第28-2课：保守场的实例与应用

✓ 例1. 记 $F = (x^2 - yz, y^2 - zx, z^2 - xy)$

- 1) 验证 F 是 $\mathbb{R}^3$ 中的保守场
- 2) 求出 F 的势函数
- 3) 计算积分 $I_1 = \int_L (x^2 - yz)dx + (y^2 - zx)dy + (z^2 - xy)dz$
其中 L 为螺线 $r = (a \cos t, a \sin t, bt)$, $0 \leq t \leq 2\pi$, t 增为正向
解:

$$1) \text{ 直接计算得 } \nabla \times F = \begin{vmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ D_x & D_y & D_z \\ x^2 - yz & y^2 - zx & z^2 - xy \end{vmatrix} = 0$$

即 F 是无旋场, 而 $\mathbb{R}^3$ 是单连通区域, 所以 F 在 $\mathbb{R}^3$ 中是保守场

第28-2课：保守场的实例与应用

✓ 例1 (续). $F = (x^2 - yz, y^2 - zx, z^2 - xy)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的保守场

2) 为求 F 的势函数 f , 可以用路径积分法(前面证明用过)

$$f(u, v, w) = \int_{(0,0,0)}^{(u,v,w)} (x^2 - yz)dx + (y^2 - zx)dy + (z^2 - xy)dz$$

选用折线路径(与坐标轴平行)计算积分

$$\begin{aligned} f(u, v, w) &= \int_{(0,0,0)}^{(u,0,0)} + \int_{(u,0,0)}^{(u,v,0)} + \int_{(u,v,0)}^{(u,v,w)} \\ &= \int_0^u (x^2 - 0)dx + \int_0^v (y^2 - 0u)dy + \int_0^w (z^2 - uv)dz \\ &= \frac{1}{3}(u^3 + v^3 + w^3) - uvw \end{aligned}$$

得到 F 的势函数 $f(x, y, z) = \frac{1}{3}(x^3 + y^3 + z^3) - xyz$

第28-2课：保守场的实例与应用

✓ 例1 (续二). $F = (x^2 - yz, y^2 - zx, z^2 - xy)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的保守场

2) 还可以用不定积分法求 F 的势函数 f , 已知

$$(\#) \quad D_x f = x^2 - yz, \quad D_y f = y^2 - zx, \quad D_z f = z^2 - xy$$

由第一式得 $f = \int (x^2 - yz)dx = x^3/3 - xyz + g(y, z)$

为了确定 $g(y, z)$, 上式关于 y 求导, 再与 $(\#)$ 中第二式比较

$$D_y f = -xz + D_y g = y^2 - zx, \quad \therefore D_y g = y^2, \quad g = y^3/3 + h(z)$$

所以 $f = (x^3 + y^3)/3 - xyz + h(z)$, 关于 z 求导, 比较 $(\#)$ 中第三式

$$D_z f = -xy + h'(z) = z^2 - xy, \quad \therefore h'(z) = z^2, \quad h(z) = z^3/3 + C$$

综上 $f = (x^3 + y^3 + z^3)/3 - xyz + C$

第28-2课：保守场的实例与应用

✓ 例1 (续三). $F = (x^2 - yz, y^2 - zx, z^2 - xy)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的保守场

3) 为计算 $I_1 = \int_L (x^2 - yz)dx + (y^2 - zx)dy + (z^2 - xy)dz$
应用Newton-Leibniz公式:

已知向量场 F 的势函数 $f = (x^3 + y^3 + z^3)/3 - xyz + C$
积分路径 L 的起点 $A = (a, 0, 0)$, 终点 $B = (a, 0, 2\pi b)$

$$I_1 = \int_L = \int_A^B df = f(a, 0, 2\pi b) - f(a, 0, 0) = \frac{(2\pi b)^3}{3} = \frac{8\pi^3 b^3}{3}$$

也可以取 A 到 B 的线段直接计算积分 (积分与路径无关)

$$I_1 = \int_{(a,0,0)}^{(a,0,2\pi b)} = \int_0^{2\pi b} t^2 dt = \frac{8\pi^3 b^3}{3} \quad \square$$

第28-2课：保守场的实例与应用

✓ 例2. 记 $r = (x, y, z)$, $r = \|r\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 设 $f \in C^1(0, +\infty)$

1) 验证有心场 $F = f(r)r$ 是保守场;

2) 求出 F 的势函数 u

$$\nabla r = \frac{\vec{r}}{r}$$

解: 注意 F 在 $r=0$ 是否有定义不影响下面的论证

1) 据上次课的例题计算, 当 $r \neq 0$ 时有心场无旋:

$$\nabla \times F = 0, \quad (r \neq 0)$$

而 $\mathbb{R}^3$ 去掉原点仍是单连通区域, 所以 F 是该区域上保守场;

2) 为求 F 的势函数 u , 利用 $\nabla u = F = f(r)r$, $r \neq 0$

$$D_x u = f(r)x, \quad D_y u = f(r)y, \quad D_z u = f(r)z$$

$$\text{积分易得 } u = \int_{r_0}^r f(t)tdt, \quad \therefore u(x, y, z) = \int_{r_0}^{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} f(t)tdt \quad \square$$

$$\frac{\partial}{\partial x} u(r) = f(r) \frac{x}{r}$$

第28-3课：保守场的实例与应用

- 向量场与微分形式
- 向量场: $F = (P, Q, R)$ 对应一个1次微分形式

$$\omega = Pdx + Qdy + Rdz$$
- 保守场/梯度场: $\nabla u = (P, Q, R)$ 对应一个0次形式的微分

$$\omega = Pdx + Qdy + Rdz = du$$
 这时称 ω 为一个恰当形式/恰当微分(全微分)
- 无旋场: $\nabla \times F = 0$ 对应微分形式 ω 满足

$$d\omega = dP \wedge dx + dQ \wedge dy + dR \wedge dz = \dots = 0$$
 这时称 ω 为一个闭形式, 在单连通区域中 ω 是恰当形式

第28-3课：保守场的实例与应用

- 保守场的判别 (利用微分形式)
- 设 $F = (P, Q, R)$, $\omega = Pdx + Qdy + Rdz$
- a) F 是保守场当且仅当 ω 为恰当形式: 存在 u 使得 $du = \omega$
- b) 若 F 是单连通区域上的 C^1 向量场, 则
- F 是保守场当且仅当 ω 是闭形式: $d\omega = 0$

这时成立

$$\int_A^B F \cdot dr = \int_A^B \omega = \int_A^B du = u(B) - u(A)$$

第28-3课：保守场的实例与应用

✓ 例3. 计算 $I_3 = \int_L f(x^2 + y^2 + z^2)(xdx + ydy + zdz)$

其中定向曲线L的起点为A, 终点为B

解：记 $\omega = f(x^2 + y^2 + z^2)(xdx + ydy + zdz)$

$$\begin{aligned} \text{则 } d\omega &= df(\dots) \wedge (xdx + ydy + zdz) + f(\dots)d(xdx + ydy + zdz) \\ &= 2f'(\dots)(xdx + ydy + zdz) \wedge (xdx + ydy + zdz) \\ &\quad + f(\dots)(dx \wedge dx + dy \wedge dy + dz \wedge dz) = 0 \end{aligned}$$

所以 ω 是闭形式, 在单连通区域 $\mathbf{R}^3$ 中 ω 也是恰当形式, 即

$\exists u \in C^1, du = \omega$ ——利用积分法计算 u 如下:

第28-3课：保守场的实例与应用

✓ 例3 (续). $I_3 = \int_L f(x^2 + y^2 + z^2)(xdx + ydy + zdz)$

其中定向曲线L的起点为A, 终点B

已知 $\exists u \in C^1, du = \omega = f(x^2 + y^2 + z^2)(xdx + ydy + zdz)$

$$\begin{aligned} \text{可取 } u(x, y, z) &= \int_{(0,0,0)}^{(x,y,z)} \omega = \int_{(0,0,0)}^{(x,0,0)} \omega + \int_{(x,0,0)}^{(x,y,0)} \omega + \int_{(x,y,0)}^{(x,y,z)} \omega \\ &= \int_0^x f(t^2)tdt + \int_0^y f(x^2 + t^2)tdt + \int_0^z f(x^2 + y^2 + t^2)tdt \\ &= \frac{1}{2} \left[\int_0^{x^2} f(s)ds + \int_{x^2}^{x^2+y^2} f(s)ds + \int_{x^2+y^2}^{x^2+y^2+z^2} f(s)ds \right] \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{x^2+y^2+z^2} f(s)ds \end{aligned}$$

$$\text{所以 } I_3 = \int_A^B du = u(B) - u(A) = \frac{1}{2} \int_{\|A\|^2}^{\|B\|^2} f(s)ds \quad \square$$

第28-2课：保守场的实例与应用

✓ 例4. 验证 $F = (x^2 - yz, y^2 - zx, z^2 - xy)$ 是保守场

解：记 $\omega = (x^2 - yz)dx + (y^2 - zx)dy + (z^2 - xy)dz$

$$\begin{aligned}
 \text{则 } d\omega &= d(x^2 - yz) \wedge dx + d(y^2 - zx) \wedge dy + d(z^2 - xy) \wedge dz \\
 &= -d(yz) \wedge dx - d(zx) \wedge dy - d(xy) \wedge dz \\
 &= -(zdy + ydz) \wedge dx - (zdx + xdz) \wedge dy - (ydx + xdy) \wedge dz \\
 &= -zdy \wedge dx - ydz \wedge dx - zdx \wedge dy - xdz \wedge dy \\
 &\quad - ydx \wedge dz - xdy \wedge dz = 0
 \end{aligned}$$

可见 ω 是闭形式, 相应的向量场 F 是无旋场;

在单连通区域 $\mathbf{R}^3$ 中无旋场就是保守场。 $\square$

第28-3课：保守场的实例与应用

平面向量场与恰当微分方程

平面向量场: $F = (P, Q)$ 对应微分形式 $\omega = Pdx + Qdy$

平面保守场/梯度场: $\nabla u = (P, Q)$ 对应2元函数的微分

$$du = Pdx + Qdy = \omega$$

也即 ω 是一个恰当形式/恰当微分/全微分

恰当微分方程/全微分方程

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{P}{Q}$$

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0 \quad \Leftarrow$$

这里 $\omega = Pdx + Qdy$ 是一个恰当形式, 则 $\exists u \in C^1, du = \omega$

这时可以直接验证 $u(x, y) = C$ 是原方程的通解

第28-3课：保守场的实例与应用

✓ 例5. 求解微分方程初值问题 $y' + y = 2xe^{-x}, y(0) = 1$

解：先求方程通解, 为此把方程写成 $Pdx + Qdy = 0$:

$$(y - 2xe^{-x})dx + dy = 0$$

左端外微分 $d(y - 2xe^{-x}) \wedge dx + d1 \wedge dy = dy \wedge dx \neq 0$

说明方程左端不是恰当形式, 方程不是恰当微分方程。

方程两端同乘 e^x 得 $(ye^x - 2x)dx + e^x dy = 0$ (*) $(ye^x dx + e^x dy) \wedge dx$

左端外微分 $d(ye^x - 2x) \wedge dx + d(e^x) \wedge dy = 0$ $e^x dx \wedge dy$

可见方程(*)是恰当微分方程, 可以用路径积分求势函数。

注：为判断恰当方程, 也可以验证向量场无旋 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

第28-3课：保守场的实例与应用

✓ 例5 (续). 求解微分方程初值问题 $y' + y = 2xe^{-x}, y(0) = 1$

为求方程通解, 先把方程写成恰当方程形式

$$(ye^x - 2x)dx + e^x dy = 0$$

只须求出左端微分形式的原函数 u (相应向量场的势函数)

用路径积分法

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} = \int_{(0,0)}^{(x,0)} + \int_{(x,0)}^{(x,y)} \\ &= \int_0^x (0 - 2t)dt + \int_0^y e^x dt = -x^2 + e^x y \end{aligned}$$

$du = \omega$ $e^x - \text{积分因子}$

由此得到方程通解 $-x^2 + e^x y = C$, 由 $y(0) = 1$, 得 $C = 1$

所以原问题的解 $y = (1 + x^2)e^{-x}$ $\square$

第28-4课：含参变量积分-分析性质

含参变量积分

含参变量积分

设 $f \in C([a, b] \times [\alpha, \beta])$, 则固定 $y \in [\alpha, \beta]$, $f(x, y) \in C[a, b]$

定义 $\varphi(y) = \int_a^b f(x, y) dx$ 称为含参变量积分(积分时 y 是参数)

含参变量反常积分

设 $f \in C([a, \underline{b}] \times [\alpha, \beta])$, f 在 $x = b$ 附近无界或者 $b = +\infty$

如果对每个 $y \in [\alpha, \beta]$, 反常积分 $\int_a^b f(x, y) dx$ 收敛

定义 $\varphi(y) = \int_a^b f(x, y) dx$ 称为含参变量反常积分

第28-4课：含参变量积分-分析性质

推广：含多参变量积分

设 $f \in C(\Omega \times D)$, $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ 为区域, $D \subset \mathbb{R}^n$

固定每个 $y \in D$, 如果积分/反常积分 $\int_{\Omega} f(x, y) dx$ 收敛

则可以定义含 n 个参变量积分 $\varphi(y) = \int_{\Omega} f(x, y) dx$

✓ 例1. $f(x, t) = x^{t-1} e^{-x} \in C([0, +\infty) \times (0, +\infty))$ $\Gamma(n+1) = n!$

Gama函数: $\Gamma(t) = \int_0^{+\infty} x^{t-1} e^{-x} dx$, $t > 0$ 时积分收敛

✓ 例2. $f(x, u, v) = (1-x)^{u-1} x^{v-1} \in C((0, 1) \times (0, +\infty) \times (0, +\infty))$

Beta函数: $B(u, v) = \int_0^1 (1-x)^{u-1} x^{v-1} dx$, $\underline{u} > 0, \underline{v} > 0$ 时积分收敛

第28-4课：含参变量积分-分析性质

含参变量积分的性质

设 $f \in C(\tilde{D})$, $\tilde{D} = [a, b] \times D$, $D \subset \mathbb{R}^n$ 是区域, 定义

$$\varphi(y) = \int_a^b f(x, y) dx$$

得到函数 $\varphi: D \rightarrow \mathbb{R}$,

- 问题：含参积分 φ 的分析性质如何：连续性？可微性？

第28-4课：含参变量积分-分析性质

连续性分析

$\forall y, y + \Delta y \in D$, 考虑

$$\varphi(y + \Delta y) - \varphi(y) = \int_a^b [f(x, y + \Delta y) - f(x, y)] dx$$

已知 $f \in C(\tilde{D})$, 则连续关于 $x \in [a, b]$ 是一致的？

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得 $\forall |\Delta y| < \delta$,

$$|f(x, y + \Delta y) - f(x, y)| < \frac{\varepsilon}{b-a}, \quad \forall x \in [a, b],$$

$$\begin{aligned} \text{因此 } |\varphi(y + \Delta y) - \varphi(y)| &\leq \int_a^b |f(x, y + \Delta y) - f(x, y)| dx \\ &< \frac{\varepsilon}{b-a} \int_a^b dx = \varepsilon \end{aligned}$$

$$\tilde{D} = [a, b] \times D$$

(x_1, y_1)
 (x_2, y_2) $< \delta$

$[a, b] \times B_r(y)$

第28-4课：含参变量积分-分析性质

➤ 含参变量积分的连续性

设 $f \in C(\tilde{D})$, $\tilde{D} = [a, b] \times D$, $\varphi(y) = \int_a^b f(x, y) dx$, 则 $\varphi \in C(D)$
 即 $\forall y_0 \in D, \lim_{y \rightarrow y_0} \varphi(y) = \varphi(y_0)$

注. 上式可以写成

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b f(x, y_0) dx = \int_a^b \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) dx$$

$\varphi(y)$ ———— $\varphi(y_0)$ ———— 极限与积分换序, 也称积分号下求极限

回忆: 函数级数有类似问题和结论

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow x_0} u_n(x) ?$$

第28-4课：含参变量积分-分析性质

■ 可微性分析

为研究可微性, 不妨令 $n=1$, $y, y+\Delta y \in D$, $\Delta y \neq 0$

考虑
$$\frac{\varphi(y+\Delta y) - \varphi(y)}{\Delta y} = \int_a^b \left[\frac{f(x, y+\Delta y) - f(x, y)}{\Delta y} \right] dx$$

由中值定理 $\exists \theta \in (0, 1)$, $f(x, y+\Delta y) - f(x, y) = D_y f(x, y + \theta \Delta y) \Delta y$

$$\therefore \frac{\varphi(y+\Delta y) - \varphi(y)}{\Delta y} = \int_a^b D_y f(x, y + \theta \Delta y) dx$$

令 $D_y f \in C(D)$, 应用前面含参积分连续性结论便有

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\varphi(y+\Delta y) - \varphi(y)}{\Delta y} = \int_a^b D_y f(x, y) dx$$

这说明 $D_y \varphi(y) = \int_a^b D_y f(x, y) dx$, 且在 D 中处处连续

第28-4课：含参变量积分-分析性质

➤ 含参变量积分的可微性

设 $f \in C(\tilde{D})$, $\tilde{D} = [a, b] \times D$, $\varphi(y) = \int_a^b f(x, y) dx$

如果 $D_{y_i} f \in C(D)$, 则 $D_{y_i} \varphi \in C(D)$

$$D_{y_i} \varphi(y) = \int_a^b D_{y_i} f(x, y) dx \quad (\text{对某个或所有 } i=1, \dots, n)$$

注. 上式也即

$$D_{y_i} \left[\int_a^b f(x, y) dx \right] = \int_a^b D_{y_i} f(x, y) dx$$

——求导与积分换序, 也称积分号下求导

回忆: 函数级数有类似问题和结论

$$\left[\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right]' = \sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x) ?$$

第28-4课：含参变量积分-分析性质

➤ 含参变量积分的积分 (Fubini定理)

设 $f \in C(\tilde{D})$, $\tilde{D} = [a, b] \times [\alpha, \beta]$, 则

$$\int_{\alpha}^{\beta} dy \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b dx \int_{\alpha}^{\beta} f(x, y) dy$$

证明: 另给一个基于上面含参积分可微性的论证

定义 $F(u, y) = \int_a^u f(x, y) dx$, 则 $F, D_u F = f \in C(\tilde{D})$

所以 $\frac{d}{du} \int_{\alpha}^{\beta} F(u, y) dy = \int_{\alpha}^{\beta} D_u F(u, y) dy = \int_{\alpha}^{\beta} f(u, y) dy$

两端关于 u 积分, 并应用N-L公式

$$\int_{\alpha}^{\beta} F(b, y) dy - \int_{\alpha}^{\beta} F(a, y) dy = \int_a^b du \int_{\alpha}^{\beta} f(u, y) dy$$

将 $F(u)$ 的定义代入即得所需结论 $\square$

第28-4课：含参变量积分-分析性质

✓ 例1. 计算 $I = \int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx$, $b > a > 0$

注意

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^b - x^a}{\ln x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^b - x^a}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{bx^{b-1} - ax^{a-1}}{1/x} = b - a, \quad \frac{x^b - x^a}{\ln x} \in C[0,1]$$

解：考虑 $I(t) = \int_0^1 \frac{x^t - x^a}{\ln x} dx$, $a \leq t \leq b$

注意 $f(x, t) = \frac{x^t - x^a}{\ln x}$, $D_t f(x, t) = x^t \in C([0,1] \times [a, b])$

$$\text{所以 } I'(t) = \int_0^1 \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{x^t - x^a}{\ln x} \right) dx = \int_0^1 x^t dx = \frac{1}{1+t},$$

$$\frac{\partial}{\partial t} (x^t) = x^t \ln x$$

$$I = I(b) = I(a) + \int_a^b I'(t) dt = \int_a^b \frac{dt}{1+t} = \ln \frac{1+b}{1+a} \quad \square$$

第28-4课：含参变量积分-分析性质

✓ 例2. $F(x) = \int_0^1 f(x^2 - y) dy$, $F'(x) = ?$ 已知 $f \in C^1(\mathbb{R})$

解：由已知

$$\frac{\partial}{\partial x} f(x^2 - y) = 2x f'(x^2 - y) \in C(\mathbb{R})$$

所以

$$\begin{aligned} F'(x) &= \int_0^1 \frac{\partial}{\partial x} f(x^2 - y) dy \\ &= 2x \int_0^1 f'(x^2 - y) dy = \dots \end{aligned} \quad \square$$

第28课：2020年5月27日（第15周三）

■ 作业：

练习题19.4：1(2), 2(2), 3-4(自己练习), 5, 6(3-5).

练习题20.1：1(自己练习), 2-3, 4(自己练习), 5, 6*, 7.

问题20.1：2(3), 3*

■ 预习 (下次课内容)：

第20.2-20.3节 含参变量反常积分及其性质

✓ 强求